

Determinación Numérica del Espectro del Potencial de Morse mediante Transformación de Bases

Sebastián Rodríguez García

20 de marzo de 2026

1. Introducción y Formalismo

El objetivo es resolver la ecuación de Schrödinger estacionaria:

$$\hat{H}|\psi\rangle = E|\psi\rangle \quad (1)$$

donde $\hat{H} = \hat{T} + \hat{V}$. Para un potencial no lineal como el de Morse, $V(x) = D(1 - e^{-\beta x})^2$, el cálculo directo de los elementos matriciales $\langle i|\hat{V}|j\rangle$ en la base del oscilador armónico requeriría integrales analíticas complejas. El método de transformación de bases simplifica esto mediante el uso de la representación de posición discreta.

2. Paso 1: Construcción de Operadores en la Base del Oscilador

Partimos de la base de estados propios del oscilador armónico $\{|n\rangle\}$. Los operadores posición $\mathbb{X}$ y momento $\mathbb{P}$ tienen representaciones matriciales tridiagonales:

$$X_{ij} = \frac{1}{\sqrt{2}}(\sqrt{j}\delta_{i,j-1} + \sqrt{i}\delta_{j,i-1}) \quad (2)$$

```
1      DO I=1,N-1
2          A_VAL=FLOAT(I)
3          X(I,I+1)=DSQRT(A_VAL/2.D0)
4          X(I+1,I)=X(I,I+1)
5          P(I,I+1)=-DSQRT(A_VAL/2.D0)
6          P(I+1,I)=DSQRT(A_VAL/2.D0)
7      END DO
```

Listing 1: Inicialización de matrices en Fortran

3. Paso 2: Diagonalización de $\mathbb{X}$ y Muestreo

La clave del método es encontrar una base donde el operador posición sea diagonal. Resolvemos el problema de valores propios:

$$\mathbb{X}|x_\gamma\rangle = x_\gamma|x_\gamma\rangle \quad (3)$$

Los autovalores x_γ representan los puntos de la malla física. La matriz de autovectores VP actúa como el operador de transformación entre la base de energía y la base de posición.

```
1 CALL EIGEN(X,N,N,E,VP,ATILDE,B,Z)
```

4. Paso 3: Construcción del Potencial $V(\mathbb{X})$

Dado que el potencial es una función del operador posición, en la base donde $\mathbb{X}$ es diagonal, la matriz V también lo es. Aplicamos la relación de clausura para regresar a nuestra base de trabajo:

$$\langle i|V(\mathbb{X})|j\rangle = \sum_{\gamma=1}^N \langle i|x_\gamma\rangle V(x_\gamma) \langle x_\gamma|j\rangle \quad (4)$$

```
1 DO I=1,N
2   DO J=1,N
3     SUM=0.D0
4     DO K=1,N
5       SUM=SUM + VP(I,K) * V_FUNC(E(K)) * VP(J,K)
6     END DO
7     VMAT(I,J)=SUM
8     VMAT(J,I)=SUM
9   END DO
10 END DO
```

Listing 2: Construcción matricial del potencial

5. Paso 4: Energía Cinética y Hamiltoniano Final

La energía cinética se calcula mediante el producto de matrices $\mathbb{T} = \frac{1}{2}\mathbb{P}^2$. El Hamiltoniano total se construye sumando ambas contribuciones:

$$\mathbb{H} = -\frac{1}{2}\mathbb{T} + \mathbb{V} \quad (5)$$

```
1 CALL MATMUT(P,P,T,N)
2 DO I=1,N
3   DO J=1,N
4     H(I,J) = -0.5D0 * T(I,J) + VMAT(I,J)
5   END DO
6 END DO
```

6. Paso 5: Obtención del Espectro

La diagonalización final de $\mathbb{H}$ nos entrega los autovalores E_ν , que corresponden a los niveles de energía acotados del potencial de Morse.

```
1 CALL EIGEN(H,N,N,E,VP,ATILDE,B,Z)
```